Unidad 8: Tangencias, enlaces y rectificaciones · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. Posiciones y propiedades

Soluciones

1) Como $18 < 25$, son secantes. La perpendicular desde el centro parte la cuerda en dos mitades iguales. Cada mitad es un cateto de un triángulo rectángulo cuyo otro cateto es la distancia de 18 mm y cuya hipotenusa es el radio, de 25 mm: la cuerda mide $2\sqrt{25^2 - 18^2} \approx 34{,}7$ mm.
2) La suma de los radios es 48, y la diferencia, 12.
   a) Exteriores: $55 > 48$.
   b) Tangentes exteriores: $48 = 48$.
   c) Secantes: $12 < 20 < 48$.
   d) Tangentes interiores: $12 = 12$.
   e) Interiores: $6 < 12$.
3) En las dos paralelas a la recta a 12 mm, una a cada lado.
   En la circunferencia concéntrica con la dada de radio $20 + 12 = 32$ mm.
4) El radio y el segmento de tangente forman un ángulo recto, con la hipotenusa de 50 mm: cada segmento de tangente mide $\sqrt{50^2 - 30^2} = 40$ mm. Cada tangente forma con la recta que une el punto con el centro un ángulo cuyo seno es $\frac{30}{50}$, unos $36{,}9°$, así que las tangentes forman unos $73{,}7°$.

2. Rectas tangentes

Comunes a dos circunferencias

Soluciones

5) Se siguen los pasos del método, con $\overline{OP} = 65$ mm.
   Cada segmento de tangente mide $\sqrt{65^2 - 22^2} \approx 61{,}2$ mm.
6) Se traza por el centro la perpendicular a la recta dada: corta a la circunferencia en los dos puntos de tangencia, y las tangentes son las paralelas por ellos.
   Están a 40 mm, un diámetro.

7) Se siguen los pasos del método, con la auxiliar de radio $22 - 10 = 12$ mm.
El segmento de tangente mide $\sqrt{65^2 - 12^2} \approx 63{,}9$ mm.

8) Es como el método, con la auxiliar de radio $22 + 10 = 32$ mm.
   1. Con centro en O_2, traza la circunferencia auxiliar de radio 32 mm.
   2. Traza desde O_1 las tangentes a la auxiliar: la circunferencia de diámetro O_1O_2 la corta en A_1 y A_2.
   3. Los radios O_2A_1 y O_2A_2 cortan a la circunferencia mayor en dos puntos de tangencia; los radios de O_1 paralelos a ellos, en sentido contrario, dan los otros dos.
   4. Une cada punto de la mayor con el de la menor del radio paralelo: son las tangentes interiores, que se cruzan entre las circunferencias.
   El segmento mide $\sqrt{65^2 - 32^2} \approx 56{,}6$ mm.

9) Se toman dos cuerdas iguales seguidas, TB y BC. Con centro en T y radio $\overline{TC}$, y con centro en B y radio $\overline{BC}$, dos arcos se cortan en C y en otro punto, A.
La recta AT es la tangente: el triángulo TBA es igual al TBC, su simétrico respecto de TB, así que el ángulo ATB es igual al CTB. Como $\overline{TB} = \overline{BC}$, ese ángulo es igual al TCB, el inscrito que abarca la cuerda TB, que es lo que mide el ángulo que forma TB con la tangente en T.

10) Cuatro, dos y tres: con las exteriores, dos exteriores y dos interiores; con las secantes, solo las exteriores; con las tangentes exteriores, las dos exteriores y la del punto de tangencia.

3. Circunferencias tangentes a rectas

Por un punto, con un radio dado

Soluciones

11) Se siguen los pasos del método. Si el centro está a la altura x sobre T, su distancia a P también es x: $40^2 + (x - 30)^2 = x^2$, así que el radio mide $\frac{40^2+30^2}{2 \cdot 30} \approx 41{,}7$ mm.

12) Se siguen los pasos del método. Los centros están a 25 mm de r y a 25 mm de P, que está 5 mm por debajo de su altura: cada uno, a $\sqrt{25^2 - 5^2} \approx 24{,}5$ mm de la perpendicular por P. Los puntos de tangencia están a unos $49{,}0$ mm uno del otro.

13) Cuatro, una en cada ángulo recto, con los centros en los cortes de las paralelas a 15 mm: cada centro es el vértice opuesto de un cuadrado de 15 mm de lado, así que está a $15\sqrt{2} \approx 21{,}2$ mm del punto de corte.

14) Se levanta en T la perpendicular y se lleva sobre ella 18 mm a cada lado: son los centros. Hay dos.

15) Cuatro: la inscrita y las tres exinscritas. El triángulo es rectángulo, con un área de 600 mm² y un semiperímetro de 60 mm.
La inscrita tiene $\frac{600}{60} = 10$ mm de radio, y las exinscritas, $\frac{600}{60-30} = 20$, $\frac{600}{60-40} = 30$ y $\frac{600}{60-50} = 60$ mm.
Los radios salen del área: con vértice en el centro de la inscrita, el triángulo se parte

en tres de altura r, y $600 = r \cdot \frac{30+40+50}{2}$. Con el de la exinscrita del lado de 30, el área es la de los dos triángulos sobre 40 y 50 menos la del de 30: $600 = r \cdot \frac{40+50-30}{2}$.

4. Circunferencias tangentes a otras

Tangente en un punto y que pasa por otro

Soluciones

16) Se siguen los pasos del método. El radio mide unos $29{,}4$ mm, y el centro O_1 queda en $(46{,}4;\ 16{,}9)$, en la prolongación de OT.

17) Los centros están a 15 mm de P y a $20 + 15 = 35$ mm de O. Las circunferencias de esos radios con centros en P y en O se cortan, porque $35 - 15 < 45 < 35 + 15$: hay dos, simétricas respecto de la recta OP, con los centros a unos $9{,}8$ mm de la recta OP, a uno y otro lado, y sus pies sobre ella a unos $33{,}6$ mm de O.
Por dentro no hay ninguna: la concéntrica de radio $20 - 15 = 5$ mm y la de centro P y radio 15 no se cortan.

18) Los centros están en la paralela a la recta a 10 mm, del lado de la circunferencia, y en la concéntrica de radio $15 + 10 = 25$ mm: esa paralela está a 20 mm del centro, y la corta a $\sqrt{25^2 - 20^2} = 15$ mm a cada lado. Hay dos, tangentes por fuera a las dos; con la concéntrica de radio $15 - 10 = 5$ mm o con la otra paralela no hay cortes.

5. Enlaces

Dos arcos

Soluciones

19) Se siguen los pasos del método. El centro está en la bisectriz, y el triángulo de V, O y T_1 es rectángulo en T_1, con un ángulo de $35°$ en V: los puntos de tangencia están a $\frac{20}{\operatorname{tg} 35°} \approx 28{,}6$ mm del vértice.

20) Se siguen los pasos del método. En el mismo triángulo, el radio mide $40 \cdot \operatorname{tg} 30° \approx 23{,}1$ mm.

21) Se siguen los pasos del método. El centro del enlace está a 20 mm de la recta y a $15 + 20 = 35$ mm del centro de la circunferencia, que está 20 mm más arriba: el punto de tangencia queda a $\sqrt{35^2 - 20^2} \approx 28{,}7$ mm del pie.

22) Se siguen los pasos del método, con los arcos auxiliares de 37 y 43 mm. El centro queda a unos $19{,}3$ mm de la recta de los centros, y su pie sobre ella, a unos $31{,}6$ mm del primer centro.

23) El enlace abraza las dos circunferencias: los radios auxiliares se restan.
    1. Con centro en O_1 y radio $60 - 12 = 48$ mm, traza un arco auxiliar.
    2. Con centro en O_2 y radio $60 - 18 = 42$ mm, traza otro que corte al primero: es O.

3. Une O con O_1 y con O_2 y prolonga las rectas: cortan a las circunferencias en T_1 y T_2.
4. Con centro en O, traza el arco de T_1 a T_2.
   El centro queda a unos $28{,}2$ mm de la recta de los centros, del lado contrario al arco, y su pie sobre ella, a unos $38{,}9$ mm del primer centro.

24) Un arco tangente a dos paralelas tiene el diámetro igual a la distancia entre ellas: mide 18 mm de radio, con el centro en la paralela media, a 18 mm de cada una. Es una semicircunferencia.

6. Rectificaciones

La semicircunferencia

Soluciones

25) Se siguen los pasos del método, con el diámetro de 28 mm.
El segmento mide $\frac{22}{7} \cdot 28 = 88$ mm, y
la circunferencia, $28\pi \approx 87{,}96$ mm: cuatro centésimas de diferencia.

26) Se siguen los pasos del método, con $r = 25$ mm.
CD mide unos $78{,}5$ mm, lo mismo que $25\pi \approx 78{,}54$ mm.

27) Se rectifica la semicircunferencia y se toma la mitad, con la mediatriz.
El cuadrante mide $20\pi \approx 62{,}8$ mm.

7. Problemas

Soluciones

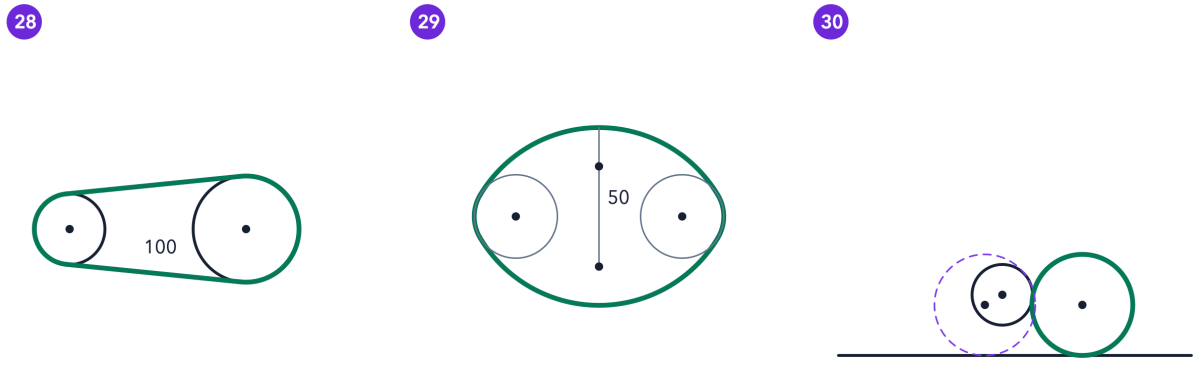


Figura 1: Las soluciones de los problemas 28, 29 y 30.

28) Las dos tangentes son exteriores comunes. Con la auxiliar de radio $30 - 20 = 10$ mm, cada segmento de tangente mide $\sqrt{100^2 - 10^2} \approx 99{,}5$ mm, y forma con la recta de los centros un ángulo cuyo seno es $\frac{10}{100}$, unos $5{,}7°$. La correa abraza $180° + 2 \cdot 5{,}7°$ de la polea grande y $180° - 2 \cdot 5{,}7°$ de la pequeña.
Mide unos $2 \cdot 99{,}5 + 30 \cdot 3{,}342 + 20 \cdot 2{,}941 \approx 358{,}1$ mm: los ángulos, en radianes.

29) Cada arco de 50 mm abraza las dos circunferencias: su centro está a $50 - 15 = 35$ mm de los dos centros, en la mediatriz, a $\sqrt{35^2 - 30^2} \approx 18{,}0$ mm de la recta de los centros, del otro lado del arco.
La altura es $2 \cdot (50 - 18{,}0) \approx 64{,}0$ mm, y el ancho, $60 + 2 \cdot 15 = 90$ mm.

30) Los dos centros están en la paralela a la recta a 25 mm. El de fuera, a $15 + 25 = 40$ mm del centro, que queda 5 mm más arriba:
su punto de tangencia está a $\sqrt{40^2 - 5^2} \approx 39{,}7$ mm del pie. El que abraza, a $25 - 15 = 10$ mm: el suyo está a $\sqrt{10^2 - 5^2} \approx 8{,}7$ mm, al otro lado.

8. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

31 32 33

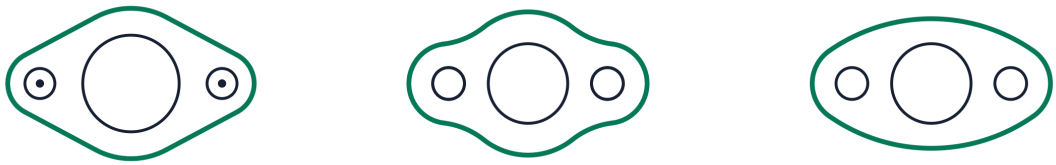


Figura 2: Las soluciones de los ejercicios 31, 32 y 33: la placa de dos orejas unidas con tangentes, la de enlaces de 60 mm y la de arcos de 135 mm.

31) Las rectas del contorno son las tangentes exteriores comunes a la circunferencia de 35 mm de radio y a cada oreja de 15 mm, con los centros a $42{,}5$ mm: se hallan con la auxiliar de radio $35 - 15 = 20$ mm.
Cada segmento de tangente mide $\sqrt{42{,}5^2 - 20^2} = 37{,}5$ mm, y los radios a los puntos de tangencia forman unos $62°$ con la recta de los centros.

32) Cada enlace es exterior a la circunferencia de 54 mm de radio y a una oreja de 30 mm: su centro está a $54 + 60 = 114$ mm del centro de la placa y a $30 + 60 = 90$ mm del de la oreja.
Con el origen en el centro de la placa y las orejas en el eje horizontal, los cuatro centros están en $(\pm 70{,}8;\ \pm 89{,}3)$,
y los puntos de tangencia, en las rectas que los unen con los centros.

33) Cada arco de 135 mm abraza las dos orejas: su centro está en el eje vertical a $135 - 30 = 105$ mm de los centros de las orejas, que están a 60 mm del eje.
Los centros están a $\sqrt{105^2 - 60^2} \approx 86{,}2$ mm del centro de la placa, uno arriba y otro abajo,
y la placa mide $2 \cdot (135 - 86{,}2) \approx 97{,}7$ mm de alto.

34) Se siguen los pasos del enlace con el punto de tangencia dado, en cada uno de los dos ángulos que forman las rectas.
Hay dos arcos, de unos $20{,}9 \cdot \operatorname{tg} 37^\circ \approx 15{,}7$ y $20{,}9 \cdot \operatorname{tg} 53^\circ \approx 27{,}7$ mm de radio.

35) Se siguen los pasos del enlace de dos rectas.
Los puntos de tangencia quedan a unos $\frac{23}{\operatorname{tg} 26^\circ} \approx 47{,}2$ mm del vértice.

36) Los dos centros están en la paralela a s a 19 mm, y a $44 + 19 = 63$ mm (por fuera) o a $44 - 19 = 25$ mm (por dentro) del centro del arco, que está $19 - 3{,}2 = 15{,}8$ mm más abajo que ellos.
Los puntos de tangencia en la recta quedan a unos $61{,}0$ y $19{,}4$ mm del pie de la perpendicular desde el centro del arco.

37) El enlace va por dentro de los dos arcos, mayores que él: su centro está a $63 - 25 = 38$ mm de un centro y a $49 - 25 = 24$ mm del otro.
Es el corte de esas dos circunferencias auxiliares, y los puntos de tangencia están en las prolongaciones de las rectas del centro del enlace a cada centro, más allá de él.

38) Por fuera del pequeño, el centro está a $34 + 11 = 45$ mm de su centro, y por dentro del grande, a $47 - 11 = 36$ mm del suyo.
Es el corte de las dos auxiliares de 45 y 36 mm de radio; el punto de tangencia con el pequeño, en la recta de los centros, y con el grande, en la prolongación, más allá del centro del enlace.